



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall & NAT**

Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

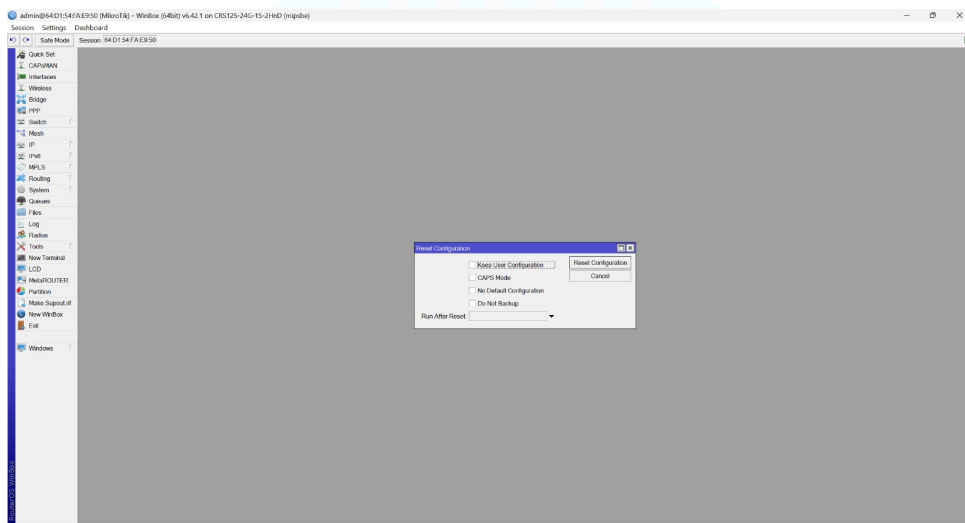
### Langkah 0: Bikin topologi dulu

Sebelum mulai ngapa-ngapain, susun dulu topologi jaringannya di PNETLab sesuai yang diminta. Pastiin semua node (Router A, Router B, PC Client) udah terhubung bener.

### Langkah 1: Reset dulu routernya biar bersih

Sebelum dikonfigurasi, router perlu di-reset biar nggak ada sisa konfigurasi lama yang bisa bikin kacau.

1. Buka Winbox, konek ke router.
2. Masuk ke System > Reset Configuration.
3. Centang opsi No Default Configuration.
4. Klik Reset Configuration dan tunggu router reboot.

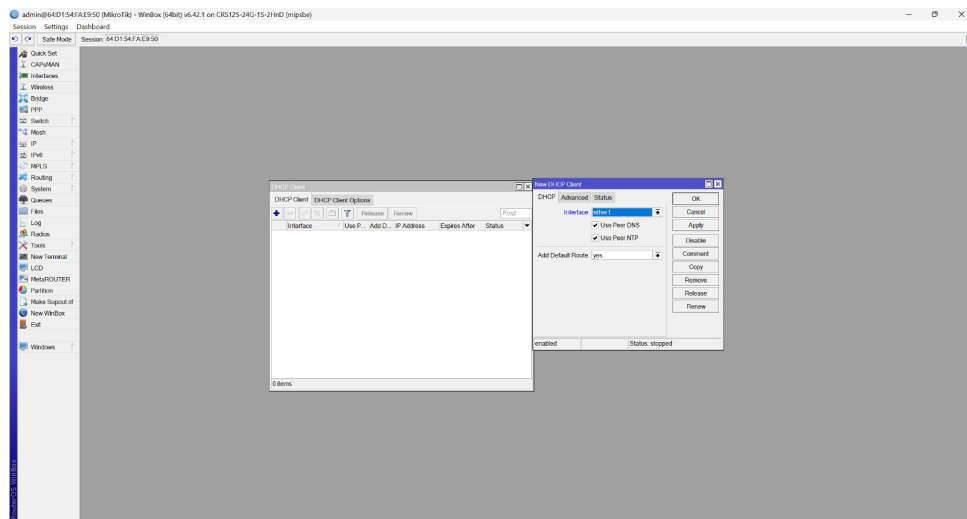


**Gambar 1:** Reset konfigurasi Router A

### Langkah 2: Pasang DHCP Client di Router A (ether1)

Supaya Router A bisa dapet IP otomatis dari jaringan lab/internet, ether1-nya perlu dikonfigurasi sebagai DHCP Client.

1. Masuk ke IP > DHCP Client.
2. Klik + buat nambah entri baru.
3. Pilih ether1 di kolom Interface.
4. Klik Apply lalu OK.
5. Pastiin statusnya udah jadi bound.

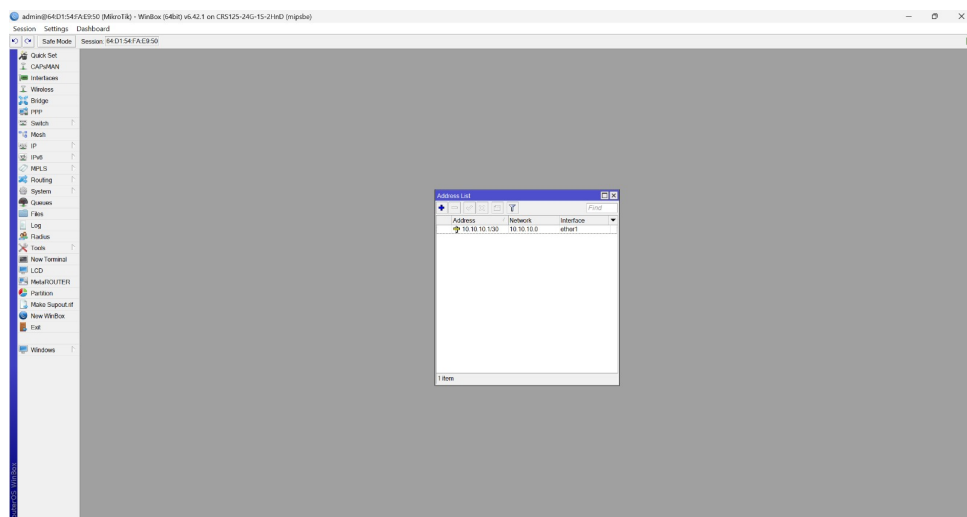


**Gambar 2:** Konfigurasi DHCP Client Router A

### Langkah 3: Set IP Address di Router A (ether2)

Interface ether2 Router A butuh IP statis karena ini yang jadi penghubung ke Router B.

1. Masuk ke IP > Addresses, klik +.
2. Isi Address: 10.10.10.1/30.
3. Pilih Interface: ether2.
4. Klik Apply dan OK.



**Gambar 3:** Konfigurasi IP Address ether2 Router A

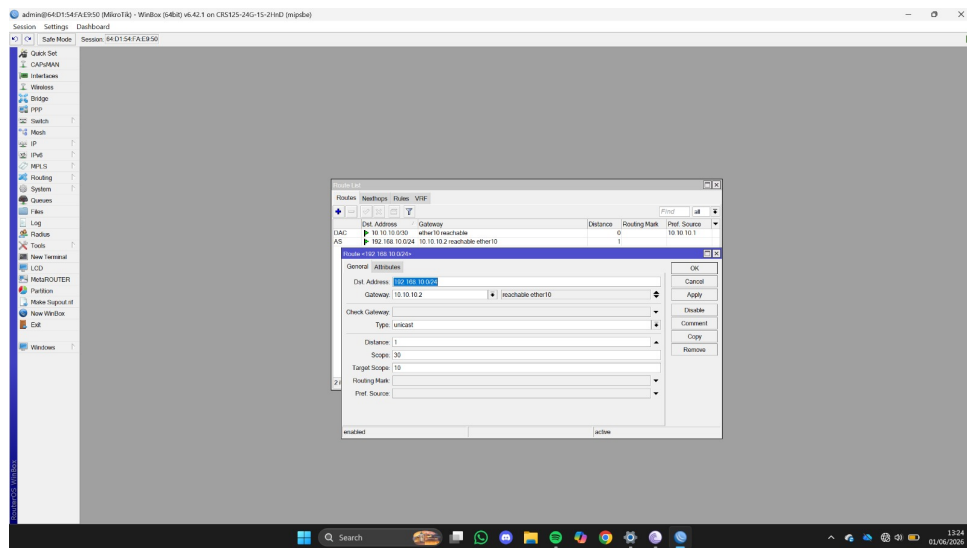
### Langkah 4: Atur Routing Statis di Router A

Biar Router A tahu jalur ke jaringan PC Client di belakang Router B, perlu ditambah route statis secara manual.

1. Masuk ke IP > Routes, klik +.
2. Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.

3. Isi Gateway: 10.10.10.2.

4. Klik Apply dan OK.

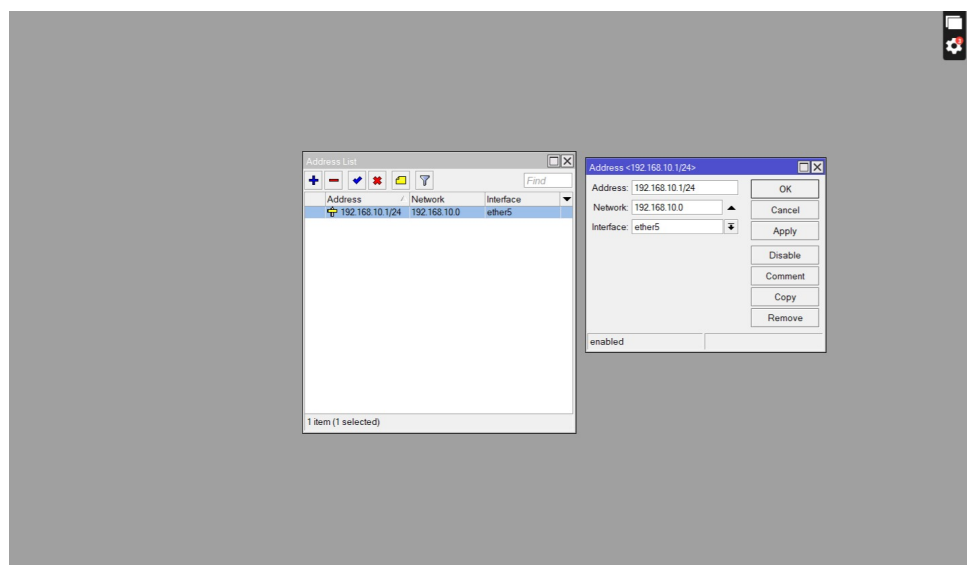


Gambar 4: Routing statis Router A

### Langkah 5: Set IP Address di Router B (ether2)

Router B perlu dikonfigurasi ether2 yang mengarah ke PC Client dengan IP gateway jaringan lokal.

1. Buka Winbox buat Router B.
2. Masuk ke IP > Addresses, klik +.
3. Isi Address: 192.168.10.1/24.
4. Pilih Interface: ether2.
5. Klik Apply dan OK.
6. Ether3 bisa diabaikan untuk percobaan ini.

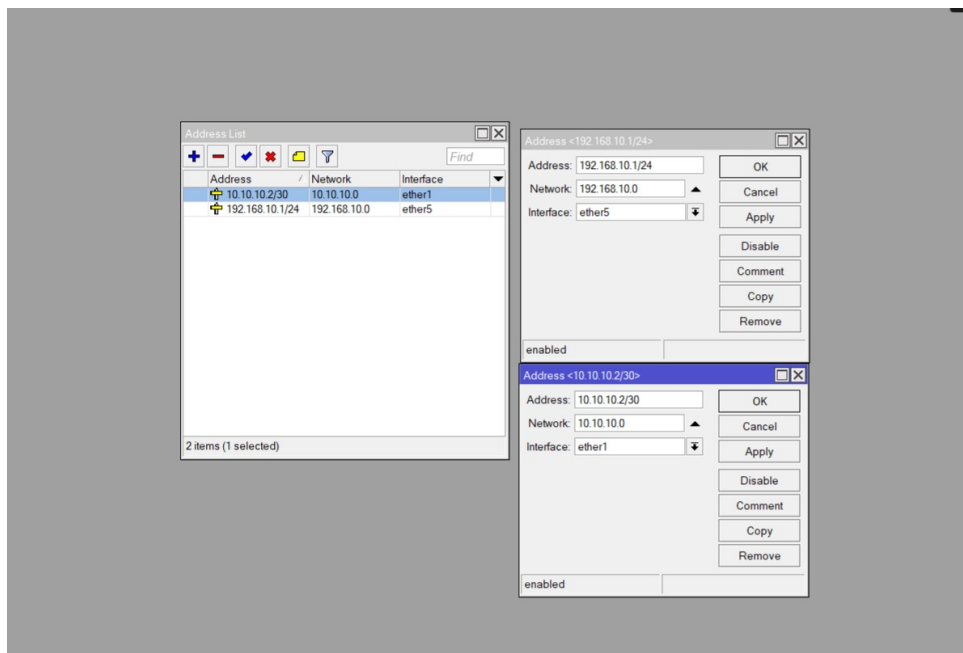


Gambar 5: Konfigurasi IP ether2 Router B

### Langkah 6: Set IP Address di Router B (ether1)

ether1 Router B adalah sisi yang nghadap ke Router A, jadi butuh IP yang satu subnet sama ether2 Router A.

1. Masih di IP > Addresses, klik +.
2. Isi Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: ether1.
4. Klik Apply dan OK.

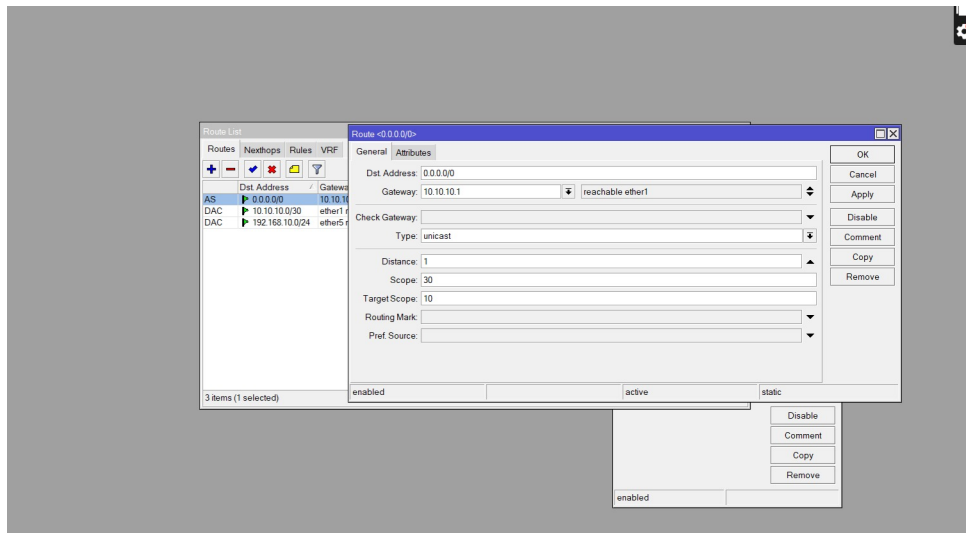


**Gambar 6:** Konfigurasi IP ether1 Router B

### Langkah 7: Atur Default Route di Router B

Semua paket dari jaringan lokal Router B yang mau keluar perlu diarahkan ke Router A sebagai pintu internetnya.

1. Masuk ke IP > Routes, klik +.
2. Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0 (default).
3. Isi Gateway: 10.10.10.1.
4. Klik Apply dan OK.

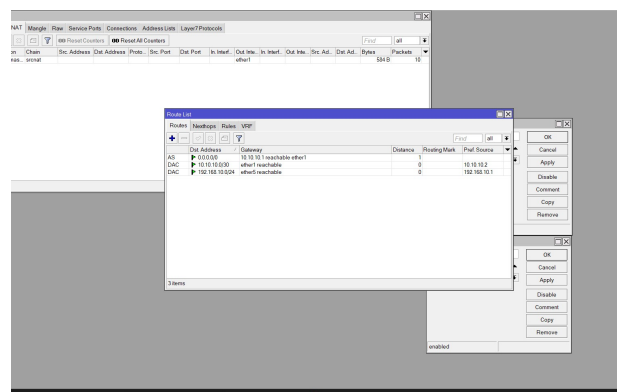


**Gambar 7:** Default Route Router B

### Langkah 8: Konfigurasi NAT Masquerade di Router B

Biar PC Client bisa internetan pake IP publik Router B, perlu ada aturan NAT masquerade.

1. Di Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab NAT.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General: ubah Chain ke srcnat, Out. Interface ke ether1.
4. Pindah ke tab Action: ubah Action ke masquerade.
5. Klik Apply dan OK.
6. Pastiin rule-nya udah masuk ke daftar.



**Gambar 8:** NAT

### Langkah 9: Set IP Statis di PC Client

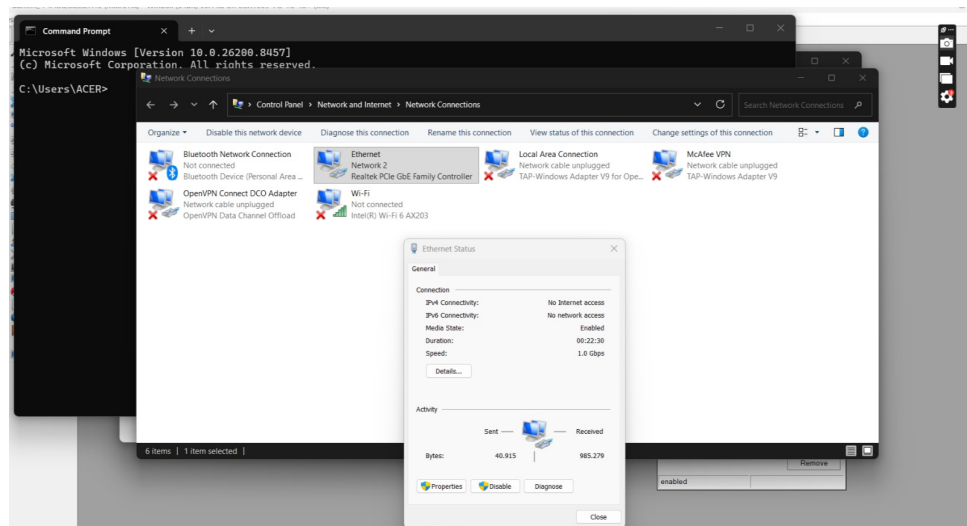
PC Client perlu dikonfigurasi manual biar kenal sama gateway-nya di Router B.

1. Buka Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
2. Klik kanan Ethernet, pilih Properties.
3. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

4. Pilih Use the following IP address, isi:

- IP address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.10.1
- DNS: 8.8.8.8

5. Klik OK.



**Gambar 9:** Konfigurasi IP statis PC Client

### **Langkah 10: Uji Koneksi dari PC Client**

Tes ping dari CMD buat mastiin semua udah nyambung dengan bener.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Router B: ping 192.168.10.1.
3. Ping ke Router A: ping 10.10.10.1.
4. Ping ke IP internet/Lab: ping 10.4.89.134.
5. Semua harus Reply!

```
Command Prompt
C:\Users\ACER>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
```

**Gambar 10:** Hasil pengujian ping Praktikum 1

```
Command Prompt
Request timed out.

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 172.16.10.240

Pinging 172.16.10.240 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=3ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.240:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>
```

**Gambar 11:** Hasil pengujian ping Praktikum 1

## 1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

*Praktikum ini lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan semua konfigurasi sebelumnya sudah jalan dulu sebelum mulai.*

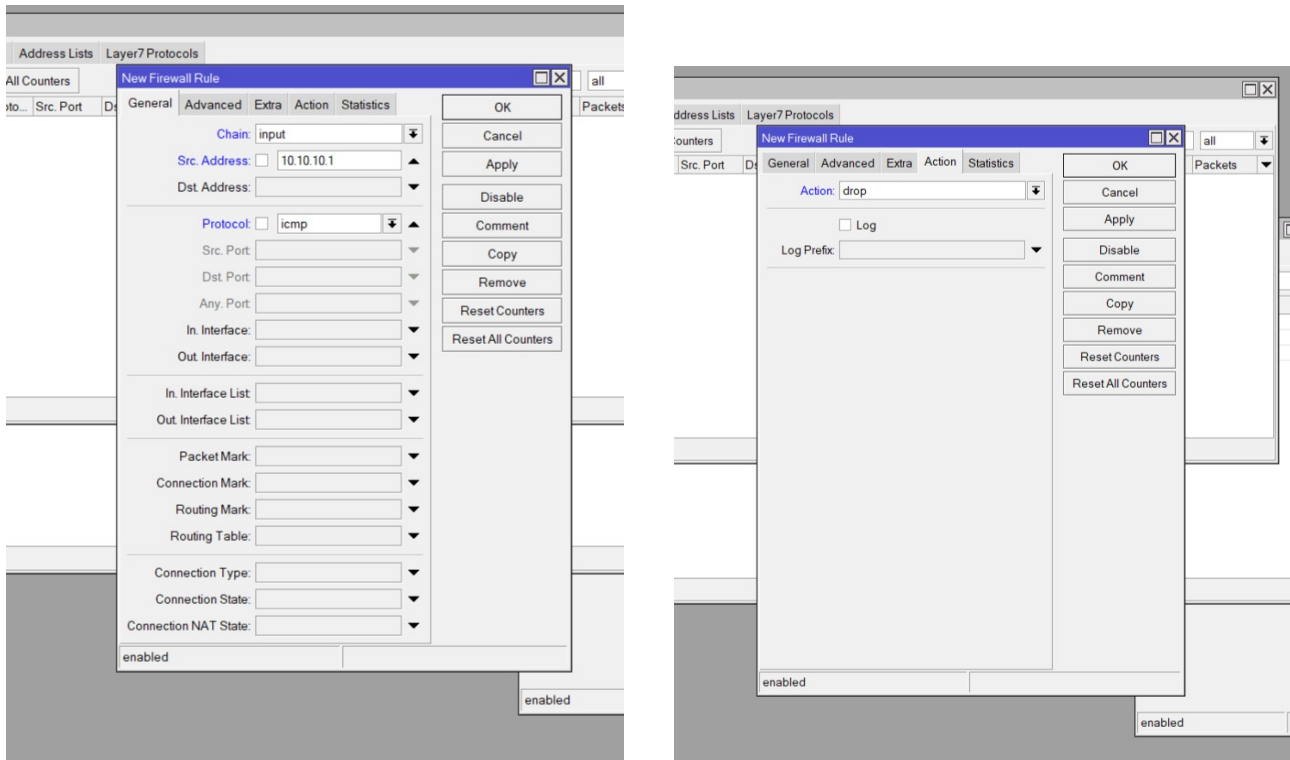
### Langkah 1: Buat rule Firewall Filter – Chain Input

Kita mau blokir ping dari Router A yang langsung nyasar ke Router B.

1. Buka Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab Filter Rules.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
  - Chain: input
  - Src. Address: 10.10.10.1
  - Protocol: icmp
4. Tab Action: ubah Action ke drop.



5. Klik Apply dan OK.

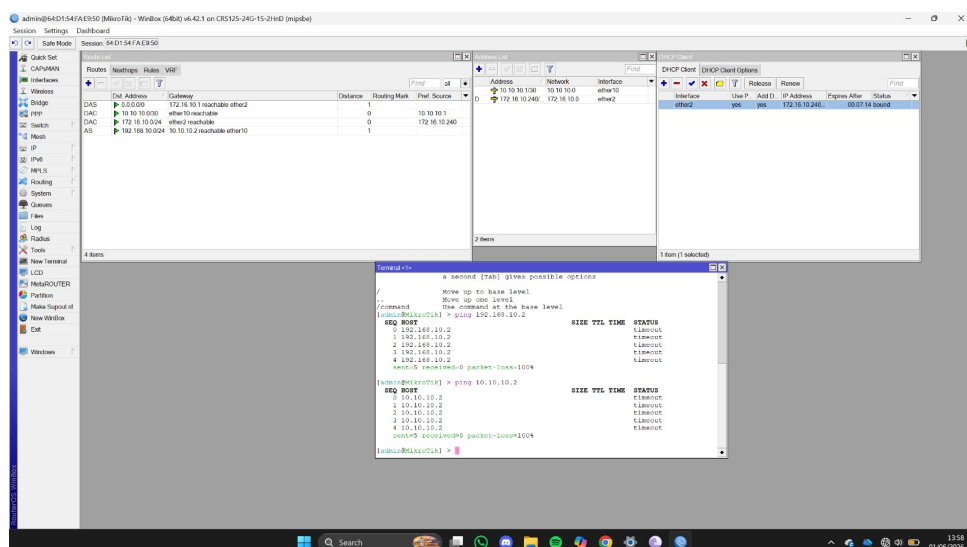


Gambar 12: Filter Input – tab General

## Langkah 2: Test ping Chain Input dari Router A

Setelah rule input aktif, coba test dari sisi Router A buat lihat efeknya.

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Ping ke Router B (ping 10.10.10.2) — hasilnya harus **Timeout** karena paket yang langsung masuk ke Router B udah di-drop.
3. Ping ke PC Client (ping 192.168.10.2) — hasilnya harus **Reply** karena paket ini cuma num-pang lewat (chain forward, bukan input).

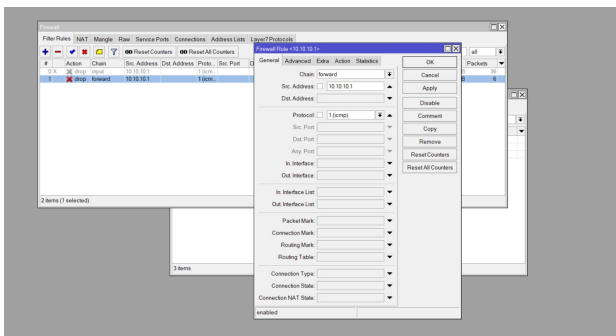


Gambar 13: Hasil tes ping dengan rule Chain Input

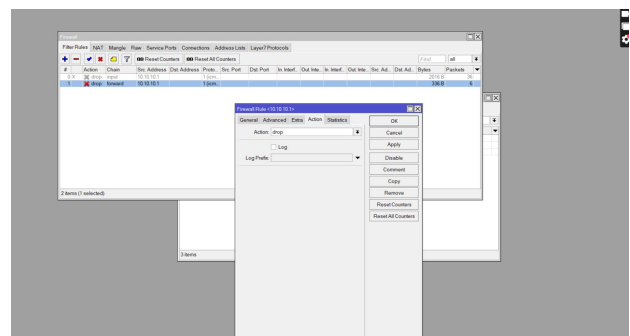
### Langkah 3: Buat rule Firewall Filter – Chain Forward

Sekarang kita ganti skenario: Router A boleh ping Router B, tapi diblokir kalau nyoba ping PC Client.

1. Disable dulu rule input sebelumnya (klik rule lalu tekan tombol X/silang).
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
  - Chain: forward
  - Src. Address: 10.10.10.1
  - Protocol: icmp
4. Tab Action: ubah Action ke drop.
5. Klik Apply dan OK.



Gambar 14: Filter Forward – tab General

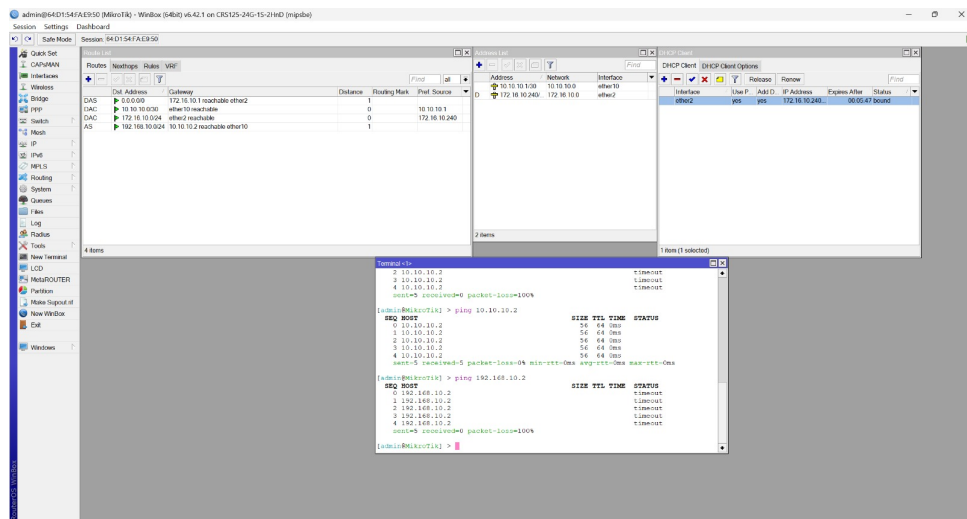


Gambar 15: Filter Forward – tab Action

### Langkah 4: Test ping Chain Forward dari Router A

Verifikasi bahwa rule forward udah berfungsi sesuai harapan.

1. Kembali ke terminal Router A.
2. Ping ke Router B (ping 10.10.10.2) — hasilnya harus **Reply** karena rule input udah dimatiin.
3. Ping ke PC Client (ping 192.168.10.2) — hasilnya harus **Timeout** karena diblokir chain forward.



**Gambar 16:** Hasil tes ping dengan rule Chain Forward

### 1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

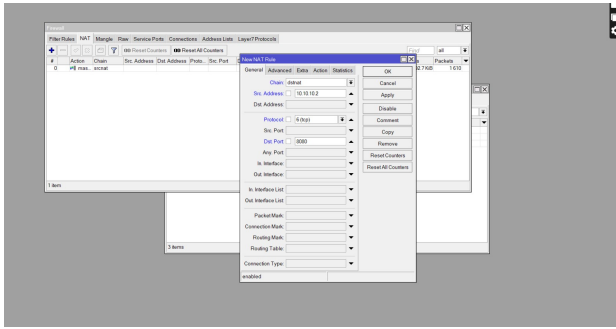
*Sebelum mulai, hapus atau disable semua rule Filter dari Praktikum 2 biar trafik nggak keblokir.*

Pada praktikum ini PC Client bertindak sebagai web server. Karena PC Client ada di jaringan privat, akses dari luar butuh bantuan DstNAT di Router B buat "nyambungin" trafik masuk ke si PC Client.

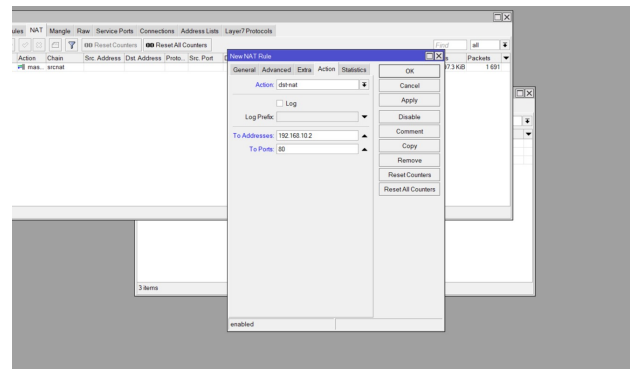
#### Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Siapa aja yang akses IP Router B lewat port 8080 bakal diarahin ke web server PC Client di port 80.

1. Buka Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab NAT.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
  - Chain: dstnat
  - Dst. Address: 10.10.10.2
  - Protocol: 6 (tcp)
  - Dst. Port: 8080
4. Tab Action, atur:
  - Action: dst-nat
  - To Addresses: 192.168.10.2
  - To Ports: 80
5. Klik Apply dan OK.



**Gambar 17: DstNAT**



**Gambar 18: DstNAT – tab Action**

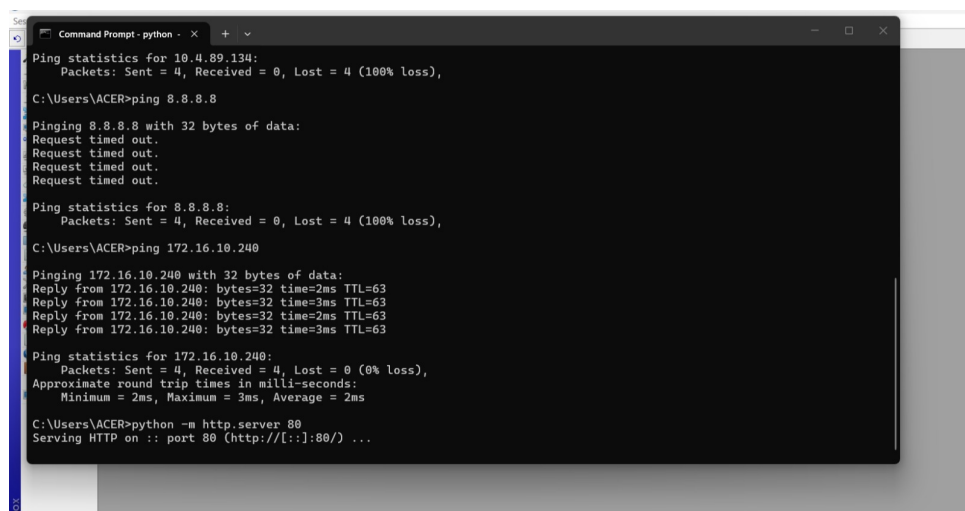
## Langkah 2: Nyalain Web Server di PC Client

Pakai Python buat bikin web server sementara di PC Client.

1. Buka CMD di PC Client.
2. Jalankan perintah berikut:

```
1 python -m http.server 80
```

3. Biar jendela CMD-nya tetep terbuka supaya servernya jalan terus.



**Gambar 19: Web server Python aktif di PC Client**

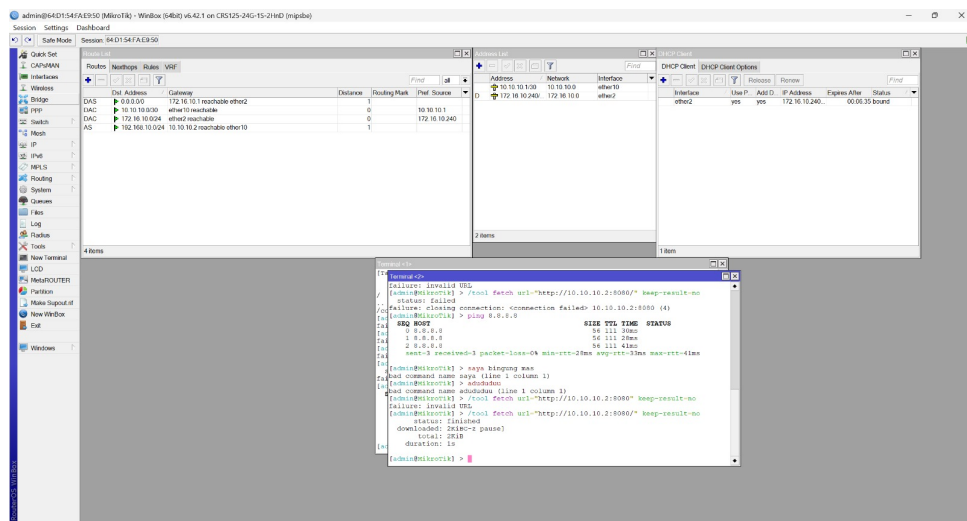
## Langkah 3: Uji Port Forwarding dari Router A

Router A berperan sebagai pihak luar yang nyoba ngakses web server di PC Client lewat port forwarding.

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Jalankan perintah fetch berikut:

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

3. Kalau berhasil, statusnya bakal nunjukkan proses connecting dan download file tanpa error — artinya port forwarding udah jalan!

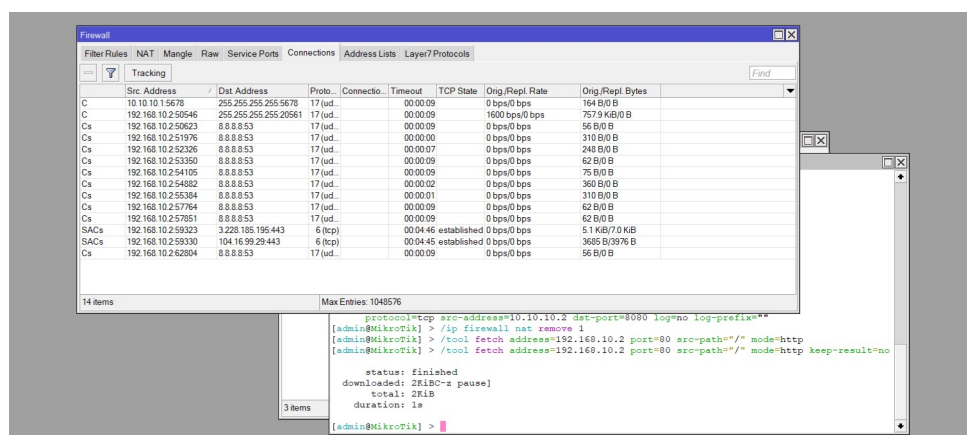


**Gambar 20:** Hasil fetch dari Router A ke web server PC Client

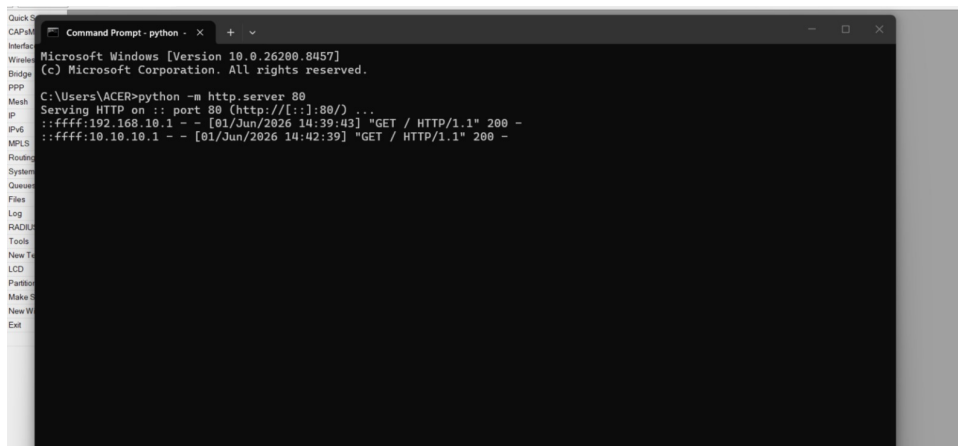
#### Langkah 4: Amati Connection Tracking di Router B

Lihat bagaimana Router B nge-track perubahan IP dan port yang terjadi karena DstNAT.

1. Di Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab Connections.
2. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mengakses web server — bakal ada catatan koneksi dari 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 dengan status *established* atau *syn received*.
3. Setelah fetch selesai di terminal Router A, cek ulang tab Connections.
4. Dokumentasiin hasilnya (terminal Router A + Connection Tracking Router B).



**Gambar 21:** Connection Tracking Router B saat DstNAT aktif



**Gambar 22:** Connection Tracking Router B saat DstNAT aktif

## 2 Analisis Percobaan

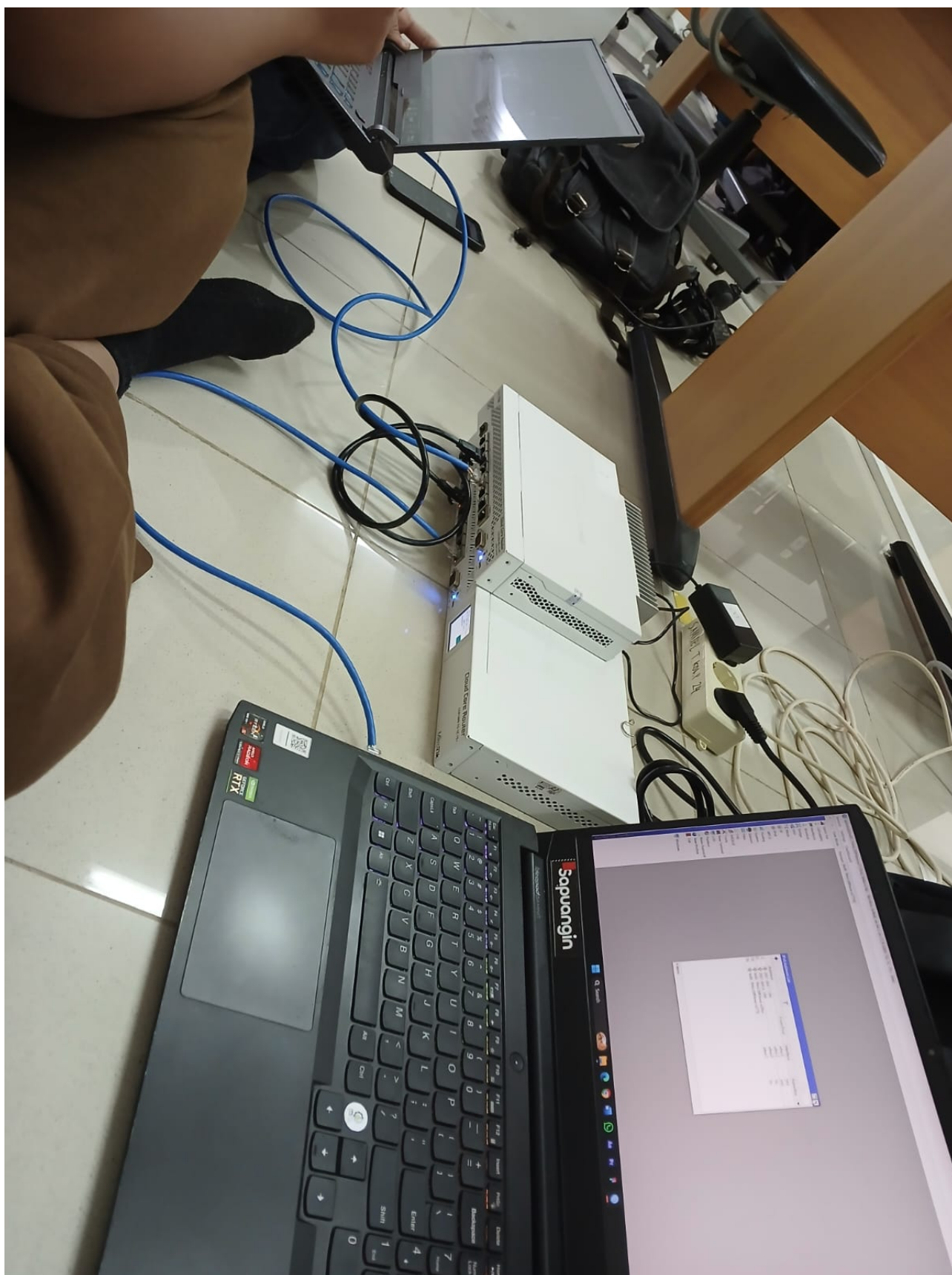
Secara keseluruhan, praktikum pada modul ini hampir semuanya berjalan dengan baik. Praktikum 1 mengenai Firewall NAT Dasar berhasil tanpa kendala, semua konfigurasi mulai dari DHCP Client, IP Address, routing statis, hingga NAT masquerade berhasil diterapkan dan PC Client bisa terhubung ke internet dibuktikan dengan hasil ping yang Reply ke semua tujuan. Praktikum 3 mengenai Port Forwarding juga berjalan lancar, fetch dari Router A berhasil diarahkan ke web server PC Client lewat DstNAT dan Connection Tracking di Router B bisa diamati dengan baik. Satu-satunya kendala ditemukan di Praktikum 2 saat rule `input drop` aktif, ping ke PC Client yang seharusnya tetap Reply karena cuma numpang lewat (chain forward) malah ikut Timeout semua. Meskipun udah dicoba troubleshooting, hasilnya tetep sama dan belum ketemu solusinya, kemungkinan disebabkan rule yang kurang spesifik, ada rule lain yang nggak sengaja ikut aktif, atau connection tracking yang masih nyimpen state lama sehingga paket balasan ikut kena drop.

## 3 Kesimpulan

Praktikum modul Firewall & NAT ini secara keseluruhan hampir semuanya berhasil berjalan sesuai yang diharapkan. Dari tiga praktikum yang dikerjakan, Praktikum 1 dan Praktikum 3 selesai tanpa kendala berarti, sementara Praktikum 2 sempat ngalamin sedikit masalah di bagian pengujian chain input dimana hasil ping yang seharusnya Reply malah ikut Timeout semua, meskipun udah dicoba troubleshooting tapi belum ketemu solusinya. Lewat praktikum ini, bisa dipahami secara langsung gimana cara kerja dasar keamanan jaringan, mulai dari firewall yang ngatur lalu lintas berdasarkan chain (input dan forward), sampai NAT yang memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, praktikan jadi tau cara kerja dasar keamanan jaringan serta ngerti gimana router ngatur koneksi antar perangkat dan akses internet secara nyata.



## 4 Lampiran



Gambar 23: alat praktikum